

传染病模型

人类史上的重大传染病

【欧洲黑死病简介】

黑死病（Black Death）是人类历史上最严重的瘟疫之一。起源于亚洲西南部，约在1340年代散布到欧洲，而“黑死病”之名是当时欧洲的称呼。这场瘟疫在全世界造成了大约7500万人死亡，其中2500万为欧洲人。根据估计，中世纪欧洲约有三分之一的人死于黑死病。从1348年到1352年，它把欧洲变成了死亡陷阱，这是欧洲历史上最为恐怖的瘟疫。

【西班牙流感简介】

西班牙型流行性感冒是人类历史上最致命的传染病，在1918~1919年曾经造成全世界约10亿人感染，2千5百万到4千万人死亡（当时世界人口约17亿人）；其全球平均致死率约为2.5%-5%，和一般流感的0.1%比较起来较为致命。其名字的由来并不是因为此流感从西班牙爆发；而是因为当时西班牙有约8百万人感染了此病，甚至连西班牙国王也感染了此病，所以被称为西班牙型流行性感冒。

疯牛病、禽流感、SARS，新冠

虚构的传染病：《生化危机》中的T-virus

传染病模型



背景与问题

- 描述传染病的传播过程.
- 分析受感染人数的变化规律.
- 预报传染病高峰期到来的时刻.
- 预防传染病蔓延的手段.

基本方法

不是从医学角度分析各种传染病的特殊机理, 而是按照传播过程的一般规律建立数学模型.

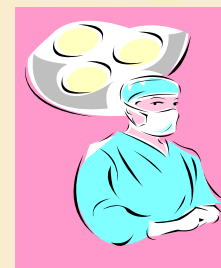
模型1 已感染人数 (病人) $x(t)$

假设 每个病人每天有效接触
(足以使人致病)人数为 λ

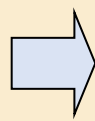
建模 $x(t + \Delta t) - x(t) = \lambda x(t) \Delta t$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = \lambda x \quad \Rightarrow x(t) = x_0 e^{\lambda t}$$

$$x(0) = x_0 \quad \Rightarrow t \rightarrow \infty \Rightarrow x \rightarrow \infty \quad ?$$



若有效接触的是病人,
则不能使病人数增加



必须区分已感染者(病人)
和未感染者(健康人)

模型2

区分已感染者(病人)和未感染者(健康人)

假设

1) 总人数 N 不变, 病人和健康人的比例分别为 $i(t), s(t)$.

SI 模型

2) 每个病人每天有效接触人数为 λ , 且使接触的健康人致病.

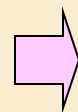
 $\lambda \sim$ 日接触率

建模

$$N[i(t + \Delta t) - i(t)] = [\lambda s(t)]Ni(t)\Delta t$$

$$\frac{di}{dt} = \lambda si$$

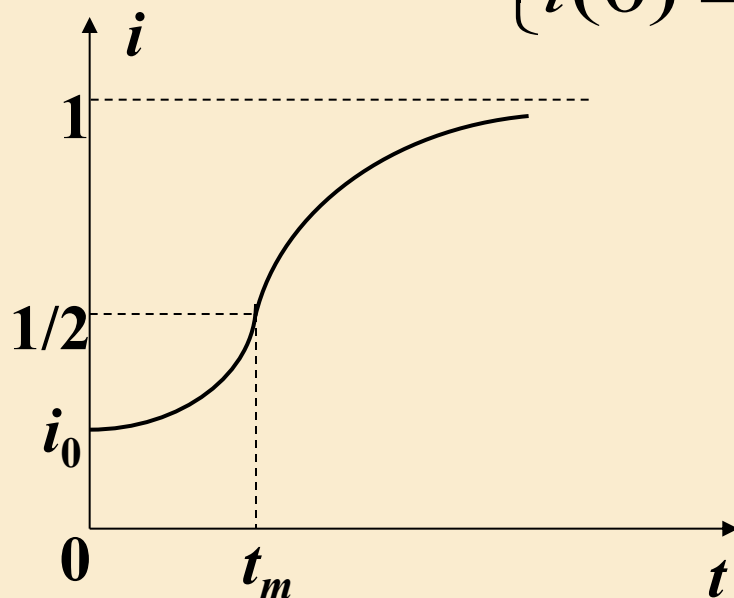
$$s(t) + i(t) = 1$$



$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda i(1-i) \\ i(0) = i_0 \end{cases}$$

模型2

$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda i(1-i) \\ i(0) = i_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \text{Logistic 模型}$$



$t=t_m$, di/dt 最大

$t_m \sim$ 传染病高峰期到来时刻

λ (日接触率) $\downarrow \rightarrow t_m \uparrow$

$$i(t) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{i_0} - 1 \right) e^{-\lambda t}}$$

$$t_m = \lambda^{-1} \ln \left(\frac{1}{i_0} - 1 \right)$$

$t \rightarrow \infty \Rightarrow i \rightarrow 1$?

病人可以治愈!

模型3

传染病无免疫性——病人治愈成为健康人，健康人可再次被感染.

SIS 模型

增加假设

3) 病人每天治愈的比例为 μ $\mu \sim$ 日治愈率

建模

$$N[i(t + \Delta t) - i(t)] = \lambda Ns(t)i(t)\Delta t - \mu Ni(t)\Delta t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda i(1-i) - \mu i = -\lambda i\left[i - \left(1 - \frac{1}{\sigma}\right)\right] \\ i(0) = i_0 \end{cases}$$

$\sigma = \lambda / \mu$

$\lambda \sim$ 日接触率

$1/\mu \sim$ 感染期

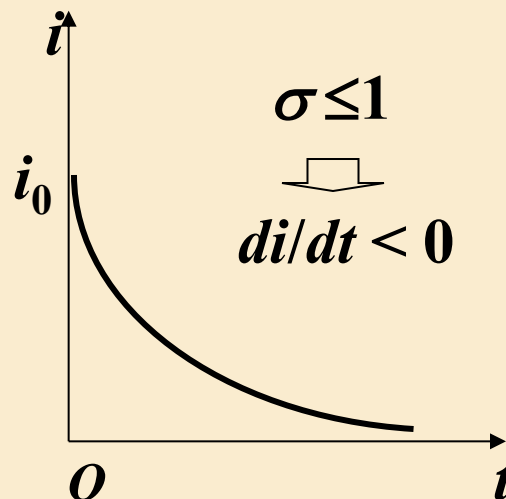
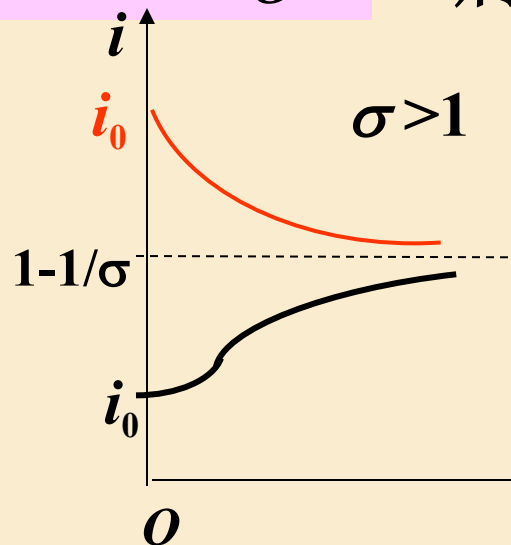
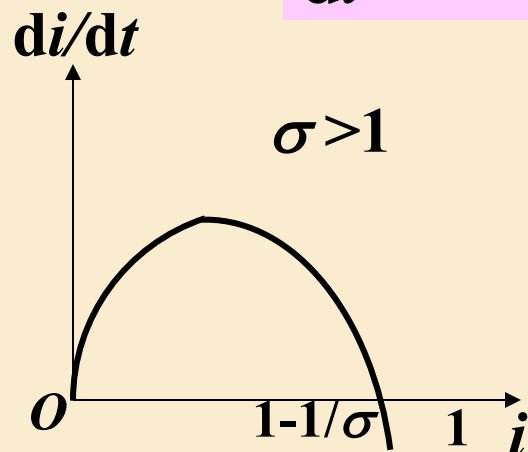
$\sigma \sim$ 一个感染期内每个病人的有效接触人数，称为**接触数**.

↘ 被治愈所需要的时间（传染病的平均传染期）

模型3

$$\frac{di}{dt} = -\lambda i \left[i - \left(1 - \frac{1}{\sigma} \right) \right]$$

接触数 σ (感染期内每个病人的有效接触人数)



$$i(\infty) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{\sigma}, & \sigma > 1 \\ 0, & \sigma \leq 1 \end{cases}$$

$\sigma \leq 1 \Rightarrow i(t)$ 单调下降

$\sigma > 1, i_0 < 1 - 1/\sigma$

$\Rightarrow i(t)$ 按S形曲线增长

感染期内有效接触使健康者感染的人数不超过原有的病人数

接触数 $\sigma = 1 \sim$ 阈值

模型2(SI模型)如何看作模型3(SIS模型)的特例

模型4

传染病有免疫性——病人治愈后即移出感染系统，称移出者。

SIR模型

假设

1) 总人数 N 不变，病人、健康人和移出者的比例分别为 $i(t)$, $s(t)$, $r(t)$.

2) 病人的日接触率 λ ，日治愈率 μ ，
接触数 $\sigma = \lambda / \mu$

建模

$$s(t) + i(t) + r(t) = 1$$

需建立 $i(t)$, $s(t)$, $r(t)$ 的两个方程。

模型4

SIR模型

$$N[i(t + \Delta t) - i(t)] = \lambda N s(t) i(t) \Delta t - \mu N i(t) \Delta t$$

$$N[s(t + \Delta t) - s(t)] = -\lambda N s(t) i(t) \Delta t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i \\ \frac{ds}{dt} = -\lambda si \\ i(0) = i_0, s(0) = s_0 \end{cases}$$

无法求出 $i(t), s(t)$
的解析解

先做数值计算,
再在相平面上研究
解析解性质

$i_0 + s_0 \approx 1$ (通常 $r(0)=r_0$ 很小)

模型4

SIR模型的数值解

$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i, i(0) = i_0 \\ \frac{ds}{dt} = -\lambda si, s(0) = s_0 \end{cases} \quad \text{设 } \lambda=1, \mu=0.3, i_0=0.02, s_0=0.98, \text{ 用 MATLAB 计算作图 } i(t), s(t) \text{ 及 } i(s)$$

表: $i(t)$, $s(t)$ 的数值计算结果

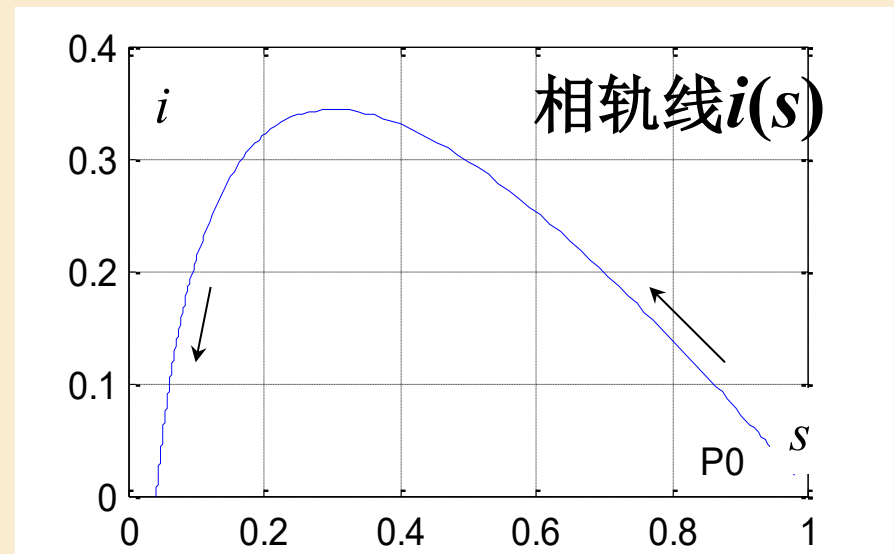
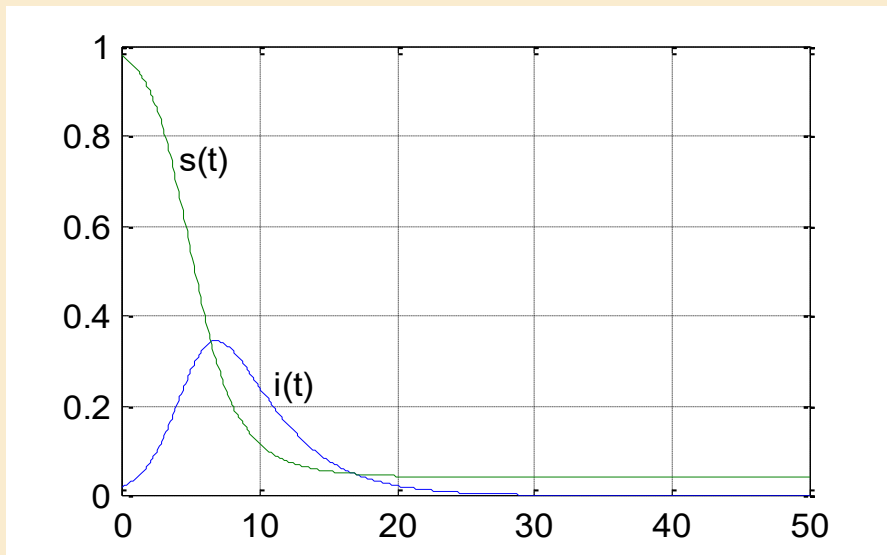
t	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$i(t)$	0.020 0	0.039 0	0.073 2	0.128 5	0.203 3	0.279 5	0.331 2	0.344 4	0.324 7
$s(t)$	0.980 0	0.952 5	0.901 9	0.816 9	0.692 7	0.543 8	0.399 5	0.283 9	0.202 7
t	9	10	15	20	25	30	35	40	45
$i(t)$	0.286 3	0.241 8	0.078 7	0.022 3	0.006 1	0.001 7	0.000 5	0.000 1	0
$s(t)$	0.149 3	0.114 5	0.054 3	0.043 4	0.040 8	0.040 1	0.039 9	0.039 9	0.039 8

模型4

SIR模型的数值解

$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i, & i(0) = i_0 \\ \frac{ds}{dt} = -\lambda si, & s(0) = s_0 \end{cases}$$

设 $\lambda=1, \mu=0.3, i_0=0.02, s_0=0.98$, 用 MATLAB 计算作图 $i(t), s(t)$ 及 $i(s)$



$i(t)$ 从初值增长到最大; $t \rightarrow \infty, i \rightarrow 0$.
 $s(t)$ 单调减; $t \rightarrow \infty, s \rightarrow 0.04$.

模型4

SIR模型的相轨线分析

$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i \\ \frac{ds}{dt} = -\lambda si \\ i(0) = i_0, s(0) = s_0 \end{cases}$$

消去 dt
 $\sigma = \lambda / \mu$

→

$$\begin{cases} \frac{di}{ds} = \frac{1}{\sigma s} - 1 \\ i|_{s=s_0} = i_0 \end{cases}$$

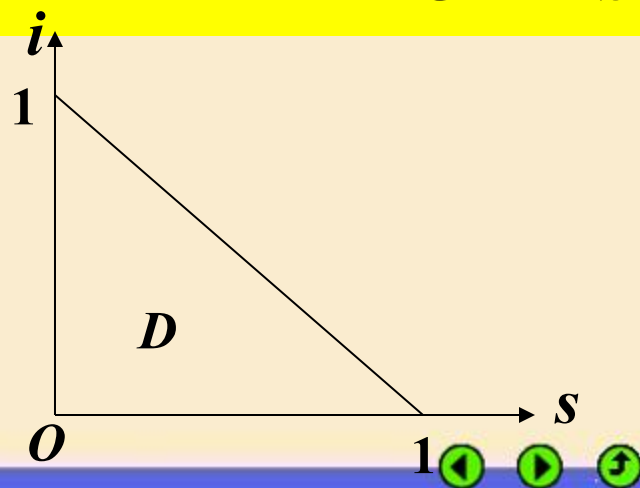
相轨线 ↓

$$i(s) = (s_0 + i_0) - s + \frac{1}{\sigma} \ln \frac{s}{s_0}$$

相轨线 $i(s)$ 的定义域

$$D = \{(s, i) | s \geq 0, i \geq 0, s + i \leq 1\}$$

在 D 内作相轨线 $i(s)$
 的图形, 进行分析



模型4 相轨线 $i(s)$ 及其分析

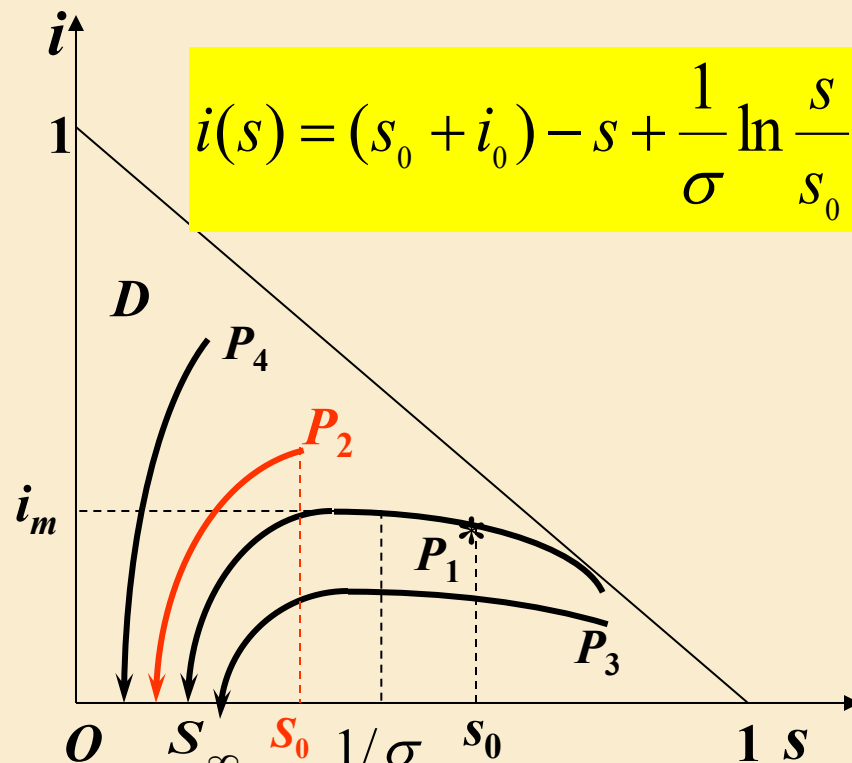
SIR模型

$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i \\ \frac{ds}{dt} = -\lambda si \\ i(0) = i_0, s(0) = s_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{di}{ds} = \frac{1}{\sigma s} - 1 \\ i|_{s=s_0} = i_0 \end{cases}$$

$s(t)$ 单调减 $\rightarrow$ 相轨线的方向

$$s = 1/\sigma, i = i_m \quad t \rightarrow \infty, i \rightarrow 0$$

$$s_\infty \text{ 满足 } s_0 + i_0 - s_\infty + \frac{1}{\sigma} \ln \frac{s_\infty}{s_0} = 0$$



$P_1: s_0 > 1/\sigma \rightarrow i(t)$ 先升后降至0

$\Rightarrow$ 传染病蔓延

$P_2: s_0 < 1/\sigma \rightarrow i(t)$ 单调降至0

$\Rightarrow$ 传染病不蔓延

$1/\sigma \sim$
阈值

模型4 预防传染病蔓延的手段

SIR模型

传染病不蔓延的条件—— $s_0 < 1/\sigma$

• 提高阈值 $1/\sigma$ $\Rightarrow$ 降低 $\sigma (= \lambda/\mu)$ $\Rightarrow \lambda \downarrow, \mu \uparrow$

λ (日接触率) $\downarrow \Rightarrow$ 卫生水平 $\uparrow$

μ (日治愈率) $\uparrow \Rightarrow$ 医疗水平 $\uparrow$

• 降低 s_0 $\Rightarrow$ 提高 r_0 $\Rightarrow$ 群体免疫



$$s_0 + i_0 + r_0 = 1$$

σ 的估计

$$s_0 + i_0 - s_\infty + \frac{1}{\sigma} \ln \frac{s_\infty}{s_0} = 0 \quad \text{忽略 } i_0 \Rightarrow$$

$$\sigma = \frac{\ln s_0 - \ln s_\infty}{s_0 - s_\infty}$$



模型4 预防传染病蔓延的手段

- 降低日接触率 λ
 - 提高日治愈率 μ
 - 提高移出比例 r_0
- 以最终未感染比例 s_∞ 和病人比例最大值 i_m 为度量指标。

λ	μ	$1/\sigma$	s_0	i_0	s_∞	i_m
1	0.3	0.3	0.98	0.02	0.0398	0.3449
0.6	0.3	0.5	0.98	0.02	0.1965	0.1635
0.5	0.5	1.0	0.98	0.02	0.8122	0.0200
0.4	0.5	1.25	0.98	0.02	0.9172	0.0200
1	0.3	0.3	0.70	0.02	0.0840	0.1685
0.6	0.3	0.5	0.70	0.02	0.3056	0.0518
0.5	0.5	1.0	0.70	0.02	0.6528	0.0200
0.4	0.5	1.25	0.70	0.02	0.6755	0.0200

$\lambda \downarrow, \mu \uparrow \Rightarrow s_\infty \uparrow, i_m \downarrow$

$s_0 \downarrow (r_0 \uparrow) \Rightarrow s_\infty \uparrow, i_m \downarrow$

模型4

被传染人数的估计

SIR模型

记被传染人数比例 $x = s_0 - s_\infty$

$$s_0 + i_0 - s_\infty + \frac{1}{\sigma} \ln \frac{s_\infty}{s_0} = 0$$



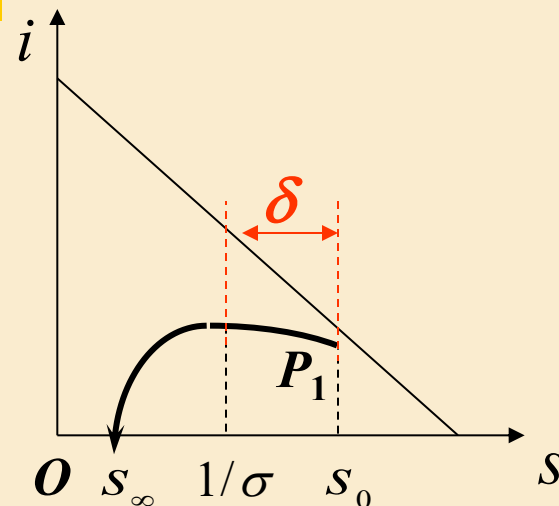
$$i_0 \cong 0, s_0 \cong 1$$

$$x + \frac{1}{\sigma} \ln(1 - \frac{x}{s_0}) \approx 0$$

$x \ll s_0$

$$x(1 - \frac{1}{s_0 \sigma} - \frac{x}{2s_0^2 \sigma}) \approx 0$$

$$\Rightarrow x \approx 2s_0 \sigma (s_0 - \frac{1}{\sigma})$$



$$s_0 - 1/\sigma = \delta$$



$$x \approx 2\delta$$

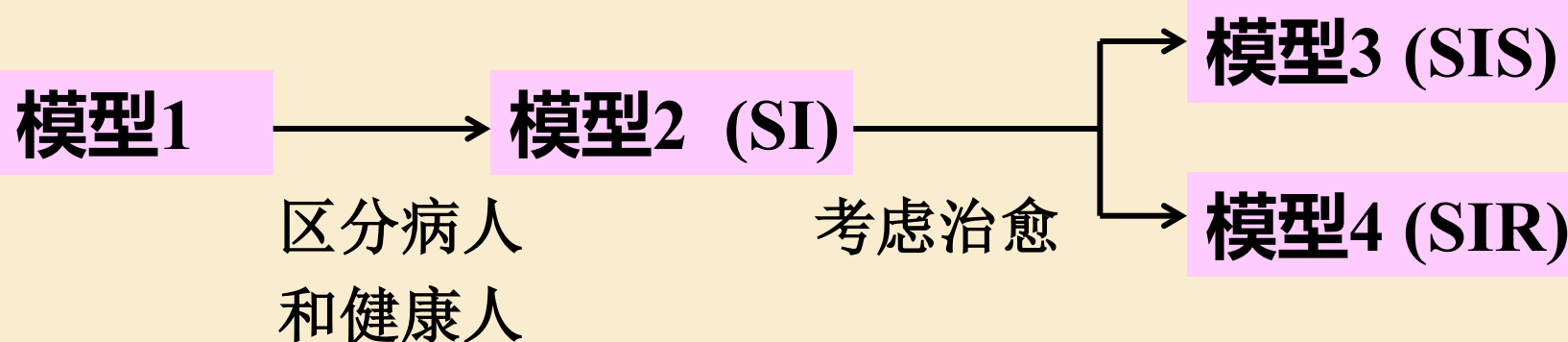
δ 小, $s_0 \sigma \approx 1$

提高阈值 $1/\sigma$

降低被传染人数比例 x



传染病模型



模型3, 4: 描述传播过程, 分析变化规律,
预报高潮时刻, 预防蔓延手段.

模型4: 数值计算与理论分析相结合, 先由感性认识,
再用相轨线理论做理论分析, 最后进行验证和估算。

人口预测与控制



背景

世界人口增长概况

年	1625	1830	1930	1960	1974	1987	1999
人口(亿)	5	10	20	30	40	50	60

中国人口增长概况

年	1908	1933	1953	1964	1982	1990	1995	2000
人口(亿)	3.0	4.7	6.0	7.2	10.3	11.3	12.0	13.0

研究人口变化规律

控制人口过快增长



常用的计算公式

今年人口 x_0 , 年增长率 r

k 年后人口 $x_k = x_0(1+r)^k$

指数增长模型——马尔萨斯提出 (1798)

基本假设：人口(相对)增长率 r 是常数

$x(t)$ ~时刻 t 的人口 $x(t + \Delta t) - x(t) = rx(t)\Delta t$

$$\frac{dx}{dt} = rx, \quad x(0) = x_0 \quad x(t) = x_0 e^{rt}$$

$$x(t) = x_0 (e^r)^t \approx x_0 (1+r)^t$$

随着时间增加，人口按指数规律无限增长



指数增长模型的应用及局限性

- 与19世纪以前欧洲一些地区人口统计数据吻合
- 适用于19世纪后迁往加拿大的欧洲移民后代
- 可用于短期人口增长预测
- 不符合19世纪后多数地区人口增长规律
- 不能预测较长期的人口增长过程

19世纪后人口数据 人口增长率 r 不是常数(逐渐下降)

阻滞增长模型(Logistic模型)



人口增长到一定数量后，增长率下降的原因：

资源、环境等因素对人口增长的阻滞作用

且阻滞作用随人口数量增加而变大 $\Rightarrow$ r 是 x 的减函数

假设 $r(x) = r - sx$ ($r, s > 0$) $r \sim$ 固有增长率 (x 很小时)

$x_m \sim$ 人口容量 (资源、环境能容纳的最大数量)

$$\Rightarrow r(x_m) = 0 \Rightarrow s = \frac{r}{x_m}$$

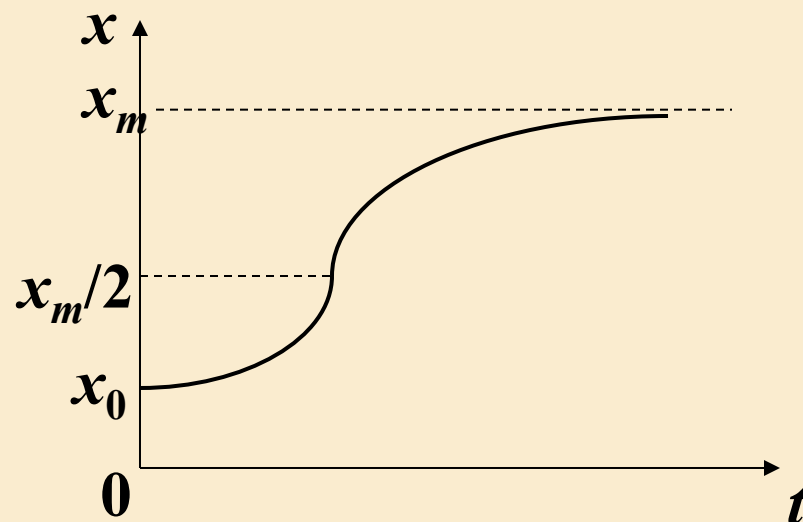
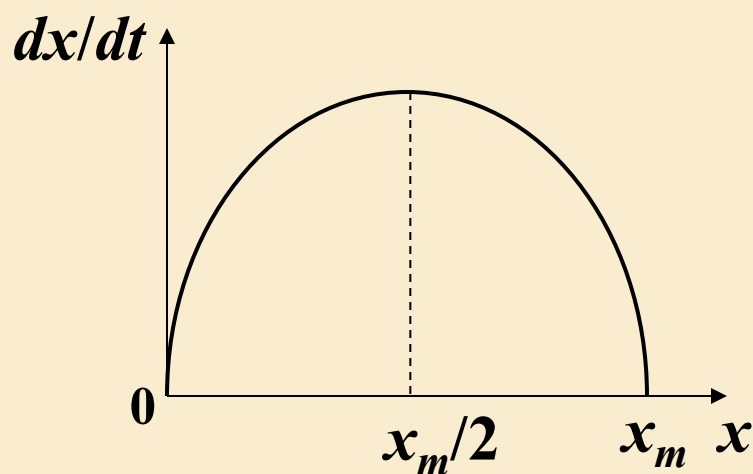
$$r(x) = r\left(1 - \frac{x}{x_m}\right)$$

阻滞增长模型(Logistic模型)

荷兰生物数学家Verhulst提出



$$\frac{dx}{dt} = rx \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dt} = r(x)x = rx\left(1 - \frac{x}{x_m}\right)$$



$$x(t) = \frac{x_m}{1 + \left(\frac{x_m}{x_0} - 1\right)e^{-rt}}$$

$x(t)$ ~S形曲线,
 x 增加先快后慢

阻滞增长模型(Logistic模型)

参数估计 用指数增长模型或阻滞增长模型作人口预报，必须先估计模型参数 r 或 r, x_m

• 利用统计数据用最小二乘法作拟合

例：美国人口数据（单位~百万）

年	1790	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1860
人口/百万	3.9	5.3	7.2	9.6	12.9	17.1	23.2	31.4
年	1870	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1940
人口/百万	38.6	50.2	62.9	76.0	92.0	105.7	122.8	131.7
年	1950	1960	1970	1980	1990	2000		
人口/百万	150.7	179.3	203.2	226.5	248.7	281.4		

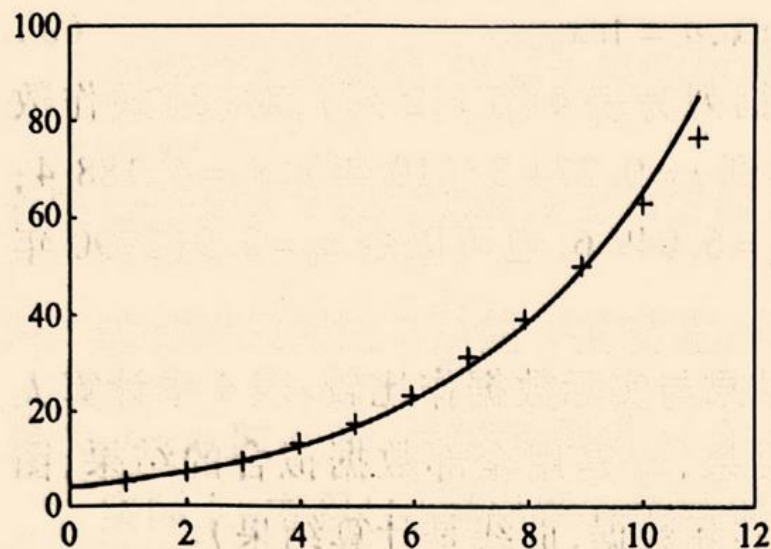
对 $x(t) = x_0 e^{rt}$ 两边取对数, 得

$$y = rt + a, \text{ 其中, } y = \ln x, a = \ln x_0$$

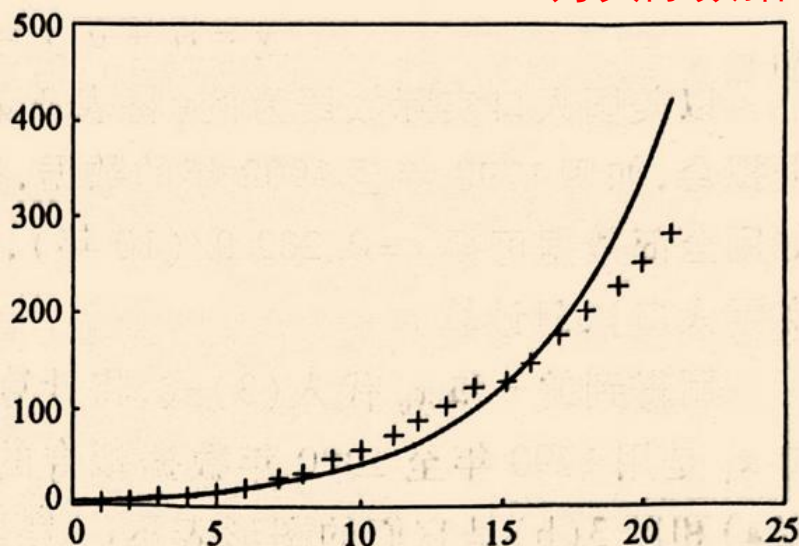
用1790年至1900年的数据 $\Rightarrow r = 0.2743, x_0 = 4.1884$

用全部数据 $\Rightarrow r = 0.2020, x_0 = 6.0496$

+为实际数据



指数增长模型拟合图形
(1790年至1900年)



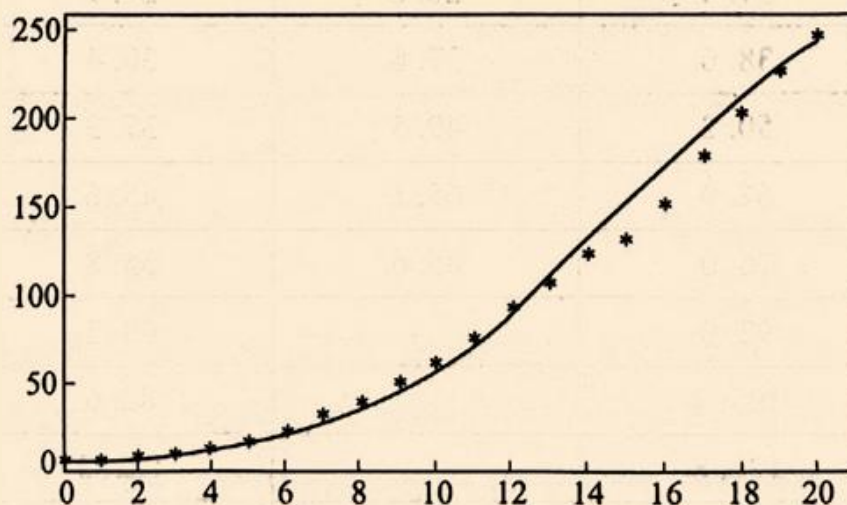
指数增长模型拟合图形
(1790年至2000年)

$$\frac{dx}{dt} = r(x)x = rx(1 - \frac{x}{x_m}) \Rightarrow x(t) = \frac{x_m}{1 + (\frac{x_m}{x_0} - 1)e^{-rt}}$$

$$\frac{\frac{dx}{dt}}{x} = r - sx, s = \frac{r}{x_m}$$

左端可以从实际人口数据用数值微分算出，右端对 r, x 是线性的。

用1790年至1990年的数据 $\Rightarrow r = 0.2890, x_m = 303.177$



说明：在估计阻滞增长模型的参数时没有用2000年的实际数据，是为了用它作模型检验。

阻滞增长模型拟合图形（1790年为起点）



阻滞增长模型(Logistic模型)

模型检验

用模型计算2000年美国人口，与实际数据比较

$$\begin{aligned}x(2000) &= x(1990) + \Delta x \\ &= x(1990) + rx(1990)[1 - x(1990) / x_m]\end{aligned}$$

$$\Rightarrow x(2000) = 261.7 \quad \text{实际为} 281.4 \text{ (百万)}$$

误差7%，基本满意

模型应用——预报美国2010年的人口

加入2000年人口数据后重新估计模型参数

$$\Rightarrow r=0.2805, x_m=452.0548 \quad \Rightarrow x(2010)=297.2$$

美国总人口3.087亿人(2010年)，预报误差3.7%.